Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Реалізація CargoSeal на bare metal та дослідження часових і ресурсних обмежень»

Виконав:
студент групи ІО-36
Літвінов Руслан Олексійович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Мета та задум роботи

Реалізувати CargoSeal як єдину bare-metal прошивку з super loop, періодичними задачами, подіями та постійним журналом. Дослідити межі часу реакції, пропусків запусків і пам’яті, підготувати однакові сценарії для порівняння з RTOS.

CargoSeal спостерігає за контейнером експоната. У TRANSPORT звичайний рух створює MOVE без тривоги; в INSTALLED той самий рух створює DISTURBANCE із тривогою. IMPACT і стійка зміна світла встановлюють alarm в обох режимах. PIR означає активність поруч на стоянці. Світло є непрямою ознакою можливого доступу. Окремо наведено ARM-збірку, host-тести та вимірювання MCU у Wokwi. Фізичної плати й перевірки brownout немає. Flash у Wokwi повернула 4096 нестертих байтів і 102 пошкоджені slots; персистентність не підтверджена.

Конфігурація

Вузол	Налаштування
МК	STM32C031C6, Cortex-M0+, 48 MHz; flash 32 KiB, RAM 12 KiB.
Входи	MPU6050 I²C PB8/PB9, 0x68, ±8 g, ±250 °/s; PIR PA1; LDR ADC PA0.
Керування	USART2 PA2/PA3, 115200 8N1, CR/LF/CRLF; LED PA5.
Діагностика	SysTick 1 ms; PA4 ADC, PA6 loop, PA7 IMU/PIR, PA8 storage.
Сховище	Внутрішня flash 0x08007000..0x08007fff, дві сторінки по 2 KiB, 102 записи.
Середовище	Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. ARM GCC 10.3.1, -Os, LTO.

Фізичної плати немає. Використано Wokwi GPIO, ADC, I²C і UART; підтримку flash programming та retention не можна припускати. DMA у цій моделі C031 не реалізована. RTOS, context switching і окремих task stacks у прошивці немає.

Структура прошивки

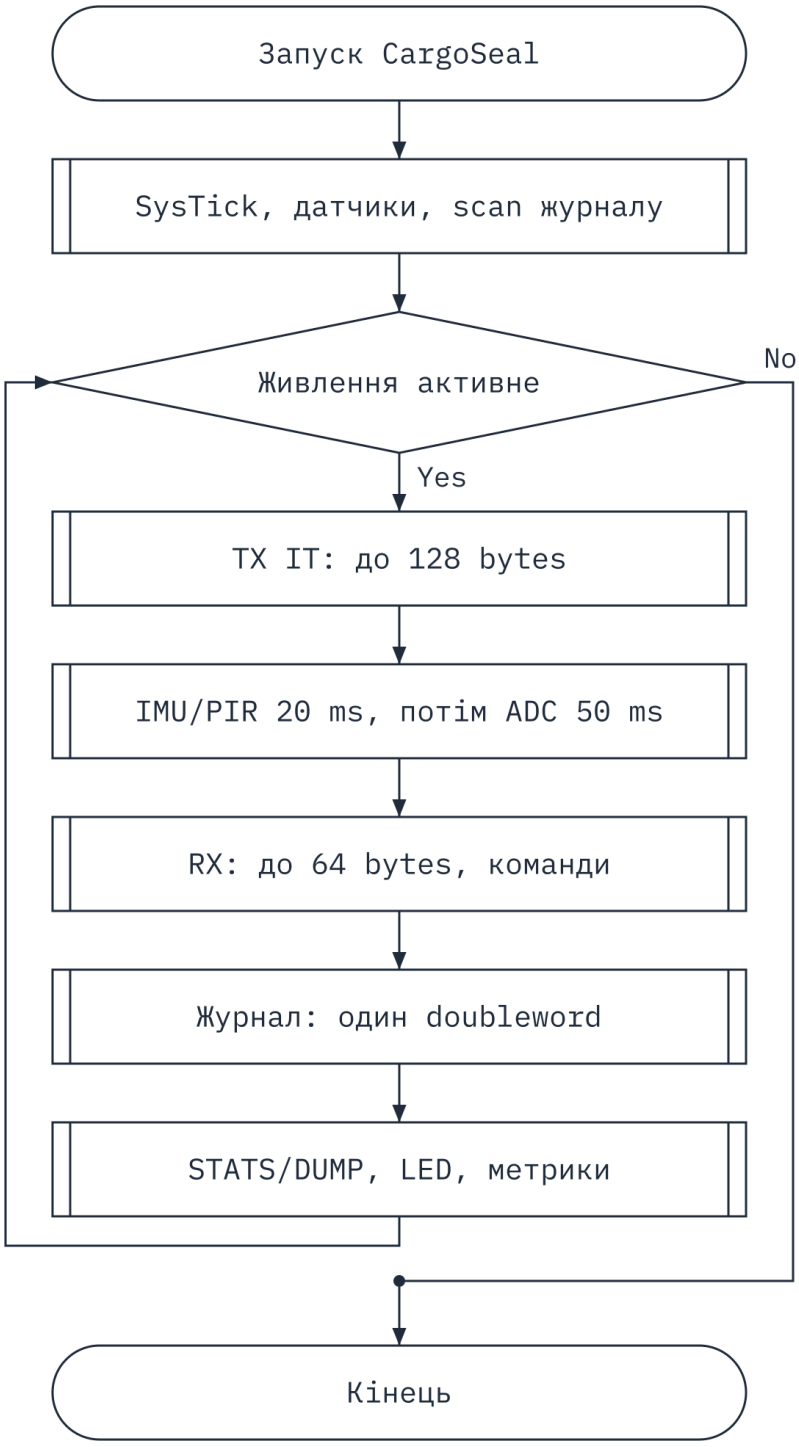
Core виконує початкове налаштування та IRQ. Board поєднує периферію з переносимими Sensors і Policy. Правила контейнера не звертаються до HAL. Новий custody_log приймає події того самого event sink і звертається до flash через read/program/erase callbacks. Host-тест виконує ті самі функції журналу, замінюючи тільки носій.

Задача	Запуск	Критерій
IMU та PIR	20 ms	Подія до 100 ms після фронту або підтвердження.
ADC та світло	50 ms	Baseline 20 samples, підтвердження світла 300 ms.
RX і команди	До 64 bytes/loop	MODE/STATUS до 100 ms після delimiter, включно з TX.
TX service	Черга, IT	До 128 bytes/block, без blocking UART у циклі.
Журнал	Черга до 8 подій	Один doubleword за прохід; ціль commit до 100 ms без backlog.
STATS / DUMP	Команда	Один рядок або slot за прохід, backpressure.
Heartbeat	1000 ms	Alarm утримує LED HIGH.

Порядок циклу: TX, IMU/PIR, ADC, RX, flash step, diagnostics, heartbeat і LED. Немає catch-up burst: прострочені слоти обліковуються, потім планування продовжується. Поточний код не обіцяє виявлення удару, коротшого за інтервал опитування.

UART ISR зберігає байт і timestamp; час отримують із HAL SysTick із дискретністю 1 ms. Після reset режим знову INSTALLED, а старий журнал не є командою відновити TRANSPORT чи alarm.

Діаграма головного циклу



Послідовність задач CargoSeal. Періодичні виклики виконуються лише після настання їхнього часу.

Цілісність постійного журналу

У кожній сторінці розміщено 51 запис по 40 bytes; останні 8 bytes не використовуються. Дві сторінки дають 102 записи. Лінкер виключає цю область із code FLASH. Немає автоматичного стирання старої історії.

Bytes	Вміст
0..3	Magic і schema version 0x43534703.
4..15	Boot, event seq, час від початку відповідного boot у ms.
16..23	Два signed значення події.
24..27	Вид події, режим, valid, alarm.
28..31	CRC-32/ISO-HDLC bytes 0..27.
32..39	Commit 0x5345414c та інверсний seq; останній doubleword.

Кожний doubleword проходить readback. Лише повний запис із правильними CRC і commit потрапляє до LOG DUMP. Пошкоджений slot споживає місце і не перезаписується. При full або queue overflow зростає dropped. При program/readback failure встановлюється failed і одноразовий STORAGE_FAULT; справні сенсори продовжують працювати.

LOG ERASE явно стирає тестовий журнал. Вона відхиляється при активній черзі, крім відновлення failed. Втрата живлення під час цієї операції може знищити історію. Це не wear-leveling filesystem і не гарантія збереження при довільному фізичному пошкодженні.

Реальний C031 програмує 64-bit doubleword. Використано HAL_FLASH_Program та HAL_FLASHEx_Erase, без HAL_Delay для імітації flash. Відповідність моделі Wokwi та фактична тривалість залишаються окремими перевірками.

Методика вимірювань

Час походить від HAL SysTick, із фактичним кроком 1000 us. При блокуванні переривань ticks можуть втрачатися; короткі тривалості вимірюють GPIO/VCD. У Code gate 99 секундних інтервалів зайняли 99.000877 s за VCD.

STATS надає min/avg/max, n, release lateness, пропущені слоти, jitter і гістограму. Поле lf_dispatch вимірює ISR delimiter до dispatch; воно не включає TX backlog та передачу відповіді. Час прибуття рядка на хості не є MCU latency.

LOAD є часткою врахованої роботи foreground у вікні. Він не включає всі ISR, dispatcher і busy spin, тому не є повною утилізацією ядра. Без WFI процесор виконує цикл. Нульова тривалість у fake clock означає відсутність моделі CPU cost.

Loop вимірює тривалість runtime_poll, а loop_period окремо вимірює відстань між входами. Для зіставлення з GPIO потрібні однакові межі запису, відкидання стартового ADC та оцінка instrumentation overhead. У S3 зіставлено 321 періодичний виклик ADC з початку після стартового виміру до snapshot STATS. SysTick STAT: min/avg/max 0/183/1000 us; ширина ADC_MARK у VCD: 89.175/104.724/774.175 us. GPIO охоплює adc_read, а STAT включає додатковий облік; SysTick має крок 1000 us. Тому межі та точність методів різні.

Вимірювання у Wokwi

Збірка `90392f53-2e36b428364c` використовує SysTick з кроком 1 ms. У короткому gate між `tick 1` та `tick 100` VCD показав 99.000877 s, а UART не містив CLOCK_FAULT. Це перевірка короткої шкали, а не гарантія відсутності втрат ticks під час flash stall.

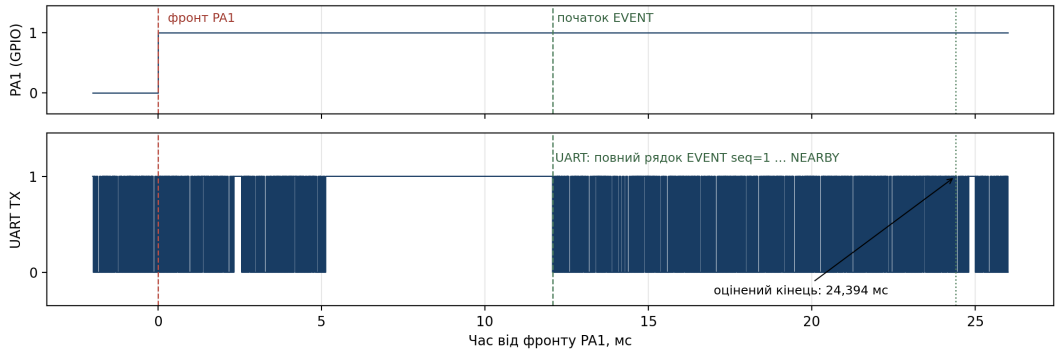
S1 записано 120.490 s за MCU, після окремого тесту I²C. У доступному фрагменті VCD 58.2–156.6 s отримано 1968 ADC_MARK імпульсів, медіанний період 49.9997 ms, min 45.6307 ms, max 50.11795 ms; медіанна ширина 0.103175 ms. UART STAT має крок 1 ms і накопичує попередній тест, тому ці значення не є ідентичними за вікном або точністю. VCD не покриває весь S1.

S2: безперервний UART записано протягом 3604.624 s MCU, 723 STATUS без зворотного переходу uptime, 30 подій NEARBY від генератора 1/120 Hz на PA1. Це не фізичний PIR. Фінальний журнал має `dropped=30`, бо `full=1`; TX/RX dropped дорівнюють нулю.

IMU/PIR має один пропущений слот і max lateness 22 ms, ADC — нуль пропущених і max lateness 18 ms. VCD обмежений приблизно 146.6 s, тому незалежної трасової перевірки всього часу немає. Заявлений крок часових метрик 1 ms.

S3: 120.078 s MCU, генератор PA1 5 Hz і запропоновані 20 STATUS/s. У повному UART разом зі зливом після інтервалу записано 636 NEARBY; фінальні TX/RX dropped дорівнюють нулю, LOG dropped=691 при повному носії. IMU/PIR missed=1, max lateness 24 ms; ADC missed=0, max lateness 27 ms. Це навантаження UART, а не фактичний flash stall.

За доступною частиною VCD 437 пар фронт PA1 — кінець EVENT: min/avg/max 24.394/29.758/141.120 ms, p99 43.617 ms. Пара утворена з найближчим попереднім фронтом, кінець UART оцінено за довжиною рядка при 115200 біт/с. Максимум перевищує ціль 100 ms у цій вибірці; це не вимір фізичного PIR. ADC_MARK: 1749 імпульсів, p99 ширини 133.875 us, max 774.175 us; дані стосуються лише захопленої частини S3.



Фрагмент S3 VCD: фронт PA1 та передача EVENT seq=1 на UART TX.

На рисунку фронт припадає на 100.000 ms VCD, початок рядка на 112.067 ms, а кінець оцінено як 124.394 ms за довжиною рядка і швидкістю 115200 біт/с. Це один приклад пари за найближчим попереднім фронтом; GPIO замінює фізичний PIR. Під час цього запису фактичну операцію flash не підтверджено.

Окремий UART probe передав STATUS з CR, LF, CRLF, 63 і 64 символи та NUL, після чого STATUS. Отримано чотири STATUS і три ERR COMMAND. Обидві довгі невідомі команди мають однакову відповідь, тому за цим спостереженням окремо не доведено внутрішню гілку переповнення.

У тесті відмови адреса IMU 0x68 змінена на 0x69: MCU видав SENSOR_FAULT і

`imu_valid=0`. Після повернення 0x68 видав SENSOR_RECOVERED і `imu_valid=1`. Це тест помилкової адреси; окремий тест SDA наведено нижче.

Окремий старт із підключеним MPU та примусово утриманою SDA=LOW: у VCD лінія була низькою до 47.093 s, SELFTEST показав valid=0, result=2. Після звільнення на 48.087 s з'явився SENSOR_RECOVERED і STATUS з imu_valid=1. Це збій шини в симуляції, а не фізичний датчик, що прогрівається. Під час перевантаження UART лічильники досягли tx_dropped=61, rx_dropped=194; точну кількість втрачених відповідей з них не визначити.

На окремій ділянці після 58 s VCD декодовано 36 команд STATUS і 36 відповідей у послідовних неперекривних інтервалах. Від кінця LF до оціненого кінця відповіді min/avg/max 15.629/15.986/18.495 ms. Пари встановлено за порядком, а тривалість UART оцінено для 115200 8N1; це не гарантія для перевантаженого інтервалу.

В окремій короткій перевірці того самого ELF початковий дамп журналу містив 4096 нульових bytes. Після команди VCD зафіксував `LOG ERASE ok=0`, `STORAGE_FAULT`, а повний readback повідомив 4096 не-FF bytes. Маркер FLASH_MARK тривав 13.478 ms за VCD, але підключення debugger вплинуло на перебіг; це не тривалість успішного стирання. Статус HAL і точний післяопераційний дамп не отримано, тому причина відмови невідома. Успішні запис і retention не підтверджено.

Статичний аудит модулів

Наведено object sizes попереднього аудиту -Os без LTO, а не точні розміри поточної збірки. Це верхні оцінки до видалення невикористаних sections, не розподіл production flash. Агрегація LTO об’єднує модулі, тому точні секції production слід читати з map і symbols.

Модуль / група	Text, B	Data+BSS, B
Board/runtime	5500	6720
Інші Board, timer/bus/flash	1172	4
Policy, container/commands/log	2567	0
Sensors, MPU6050/light	487	0
HAL і Core, без libc/libm	37416	276

Runtime володіє глобальними екземплярами Policy, buffers і snapshots; нуль BSS у Policy object не означає, що прикладна модель не потребує RAM. Повний аудит: objects-no-lto.log; production RAM та запас наведено в розділі пам’яті.

Програмні випробування

Вісім груп C-тестів і два Python regression checks пройшли. ASan/UBSan не дали діагностик. Числові правила руху, удару, світла, ACK та явних режимів збережені. Нові тести охоплюють CRC vector 123456789, 41 позицію переривання запису, 320 одиночних bit flips, readback failure, queue overflow, перехід сторінки, full і reopen.

Переносимий модуль	Рядки	Branch taken
MPU6050	28/28	22/22
Світло	17/17	12/12
Container	83/83	65/68
Commands	17/17	19/20
Custody log	58/58	56/70

Покриття рядків 100%, найнижче покриття напрямків гілок 80%. Core, Board register access та фізична периферія до цього відсотка не входять.

Модель	Фактичне виконання host-коду
S1	120 virtual s без подій, регулярне планування у fake clock.
S2	3600 virtual s, 180000 опитувань IMU і 72000 ADC в основному вікні, 30 IMPACT і 30 MODE; 60 commits у RAM medium.
S3	60 erase по 40 virtual ms, PIR/UART на +20 ms; 60 NEARBY, fault/recovery. IMU jitter max +40000 us, 119 skipped slots.
UART	30 virtual s/rate; 60 STATUS/s без втрат; 80/s: 130 dropped; 120/s: 1351; 200/s: 3757.

Це результати моделі, не MCU/Wokwi вимірювання. 40 ms задано test hook. Host S2 не замінює годину симуляції. Stack/heap і нульові durations fake не використано як апаратні дані. Після saturation тест зупиняє потік, дає TX drain, потім запитує STATS.

Використання пам’яті

ARM-збірка має build id `90392f53-2e36b428364c`. Source digest, dirty HEAD, image ID та SHA ELF/HEX/BIN/map містяться у `docs/metrics/lab3-build/manifest.json`.

```
Memory region  Used Size  Region Size
RAM               9696 B        12 KB
FLASH            27388 B        28 KB
JOURNAL              0 GB         4 KB
```

Нуль JOURNAL означає відсутність початкових секцій, а не відсутність резерву. 4096 bytes виключено з code FLASH.

Регіон / структура	Bytes
Code flash із load image і вирівнюванням	27388
Запас code region	1284
.data + .bss	7132
Heap/stack section із вирівнюванням	2564
Запас RAM після linker reserves	2592
TX ring / RX timestamps	2048 / 2048
RX bytes / perf / snapshot	512 / 576 / 576
Резерв MSP / мінімальний heap	2048 / 512

Перша збірка без LTO не вмістилася в 28 KiB, overflow 1208 bytes. LTO усунула переповнення без зміни MCU. Суми object sizes є верхньою оцінкою через gc-sections; точні production symbols і секції збережено в map та nm output.

Окремі .su отримано для -Os без LTO. Наприклад, text має frame 288 bytes, runtime_poll 176 bytes в аудиті. Це не повна глибина production, де інлайнінг змінює call chain. Актуальний ELF має окремий disassembly. У S1 Wokwi показав stack_used=1164 із резерву 2048 B та heap_peak=0; це оцінка у симуляції, а не вимір фізичної плати.

Painting лишає current frame та guard 128 bytes незафарбованими. Оцінка консервативна; 2048 означає вичерпаний резерв. Heap peak відстежує arena _sbrk, а не живі malloc allocations; newlib форматування може виділяти пам’ять.

Статус функціональних вимог

Статус визначається окремо за доказами нижче; де бракує підтвердження, результат обмежений. Затримка S3 до кінця EVENT перевищила ціль 100 ms за методом VCD. Deadlines не оголошено виконаними за середнім.

FR	Реалізація, доказ і межі
01	Banner із build ID та selftest отримано з Wokwi; фізична плата не перевірена.
02	Heartbeat/LED, host runtime.
03	MODE, CR/LF/CRLF, unknown command. Wire response S3 не виміряна; окремий короткий тест STATUS наведено вище.
04	TRANSPORT MOVE без alarm, 200 ms confirmation, boundary tests.
05	IMPACT в обох режимах, priority, 1.50 g boundary. S2 model 30 епізодів.
06	INSTALLED DISTURBANCE, alarm latch, timers tests.
07	Wokwi S3 GPIO: 437 пар, max до кінця EVENT 141.120 ms за методом трасування, понад ціль 100 ms; фізичний PIR не виміряно.
08	Mean/baseline, 600/400 ADC hysteresis, 300/500 ms tests.
09	Seq/time/mode/source/values/valid, окремі логи CargoSeal.
10	MODE зберігає alarm/E0, очищує pending motion timers; tests.
11	Відмову та відновлення отримано у Wokwi при зміні адреси і при утриманні SDA=LOW. Фізичну шину не перевірено.
12	S3 UART 20 STATUS/s і GPIO 5 Hz; журнал повний, тому flash-stall не перевірено.
13	Guarded ACK після нормалізації та alarm LED, host tests.
14	CR/LF/CRLF, довгі та NUL команди перевірено у Wokwi; для 36 окремих STATUS виміряно повну wire latency.
15	Queue, five-doubleword commit/readback. У короткому Wokwi тесті ERASE ok=0; причина невідома.
16	CRC/reopen/torn/full у host tests; Wokwi ERASE ok=0, retention не підтверджена.
17	Full/dropped/failed, явний ERASE, старі records збережено у tests. Brownout відкритий.
18	SysTick, STATS, GPIO, painting, heap hook; короткі інтервали обмежені кроком 1 ms.

Обмеження і гіпотези RTOS

Повний реєстр у `docs/limitations.md`. Докази охоплюють реальну збірку, виконання host-моделі та апаратний контракт. Це не п’ять підтверджених апаратних вимірювань.

Обмеження	Обхід, ОС та перевірювана гіпотеза
Code flash	LTO допомогла; kernel збільшить код. Зберегти 4 KiB журналу і перевірити приріст щодо запасу 1284 B.
UART	Rate limit/коротший STATUS або TX backpressure. RTOS не збільшить 11520 bytes/s; повторити 80/s із тим самим payload.
Довгий блок	У моделі 40 ms erase дає jitter 40 ms. Preemption допоможе, якщо CPU може виконувати код; flash fetch stall не усувається ОС.
102 records	Full зберігає історію. Rotation потребує recovery protocol; task queue не дає crash consistency. Повторити torn/full tests.
RAM та MSP	Фіксовані черги витрачають RAM. Task stacks дадуть ізоляцію, але їхня сума з MSP і heap має вміститися у 12 KiB.
Dispatcher	State machines/task API відокремлять очікування. Перевірити кількість змін sensor/control коду при telemetry; врахувати races та priority inversion.

Super loop зберігає один стек і прозорий порядок. Для CargoSeal потреба в ОС ще не доведена; порівняння з RTOS має відтворити ті самі сигнали та навантаження.

Проблеми та виправлення

1. Code region переповнився на 1208 B після виділення журналу. Виправлено -Os/LTO; linker output підтверджує результат.

2. LTO не зберегла _sbrk до пізнього reference newlib. Додано used/externally_visible, ARM link пройшов.

3. Cut-test вимагав invalid після кожного неповного byte-write. Останні FF bytes commit уже відповідали erased memory. Критерій виправлено на цілісність payload/CRC/commit; 41 позиція пройшла.

4. STATS у повній TX queue втрачав MEMORY row. Тест після навантаження чекає drain; counters чесно фіксують saturation. Нескінченний потік не гарантує доставку діагностики.

5. Старі .su могли бути прийняті за LTO production frames. Запроваджено окремий audit без LTO і production disassembly, методи позначено окремо.

Версії runtime.c, sysmem.c, custody tests і Makefile задано source digest у manifest. Scheduler використовує SysTick; злиті ticks під час flash stall не відновлюються, тому цей годинник не доводить тривалості блокування flash.

Висновки

CargoSeal зберігає прикладні правила контейнера у прошивці без RTOS. Додано bounded журнал із CRC і commit, SysTick instrumentation, діагностичні команди, GPIO markers і відтворювану ARM-збірку.

Підтверджено 27388 B code flash, 9696 B RAM із резервами, вісім C suites, два Python checks і програмні сценарії з окремими manifests. Host-модель показала saturation при перевірених 80 STATUS/s та пропуски IMU під заданою довгою операцією. Це не апаратна швидкодія.

Статуси FR обмежені фактично доступними captures; записана flash у Wokwi не підтверджена, а результати симуляції не є вимірюванням фізичної плати. Фізичне живлення і flash timings симулятор достовірно не відтворює. Порівняння з ОС має зберігати сценарії та не приписувати kernel усунення UART bitrate чи single-bank flash stall.

Джерела

1. STMicroelectronics, DS13867 Rev 4, STM32C031x4/x6. https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf
2. Wokwi, Nucleo64 C031C6, підтримувана периферія. https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-c031c6